



Tarea 1

Materia:

Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

Profesora:

Daniela Pucci de Farias

Alumna:

Dominique Suffern

Fecha de entrega: 16/06/2025



[Link al collab](#)

11/12 Ejercicio 1)

- 6 a) Una matriz es considerada de transición cuando los valores no son negativos, y la suma de las filas es igual a 1.

En este caso, P1 puede ser considerada matriz de transición siempre y cuando los valores faltantes sean 0.3 para la primera fila, 0.4 para la segunda, y 0.1 para la tercera, ya que así se obtendría una suma de 1 para cada fila. ✓

En cuanto a P2, también puede ser considerada de transición siempre y cuando la suma de tres valores faltantes sea uno, y no sean valores negativos. De todas maneras, no se pueden determinar los valores faltantes de forma única, ya que hay más de una opción posible. ✓

En cuanto a P3, no puede ser considerada matriz de transición ya que en la primera fila existe una suma de valores mayor a 1 ($0.9 + 0.2 = 1.1$), por lo que no puede ser de transición. ✓

5 b) Hecho en google collab:

Puedo completar i), ii) y iii) para P1.

P2 solo i). - dado que para el ii) y iii) necesito de la tercera fila la cual no puedo definir con certeza.

Y P3 no se puede, ya que no es considerada matriz de transición. ✓

$$i. \text{Prob}(S1=2 \mid S0=0) = 0.5000 \quad \checkmark$$

$$ii. \text{Prob}(S10=2 \mid S0=0) = 0.3469 \quad \checkmark$$

$$iii. \text{Prob}(S5=2, S4=2, S3=2, S2=2, S1=2 \mid S0=0) = 0.0040 \quad \checkmark$$

$$i. \text{Prob}(S1 = 2 \mid S0 = 0) = 0.3000 \quad \checkmark$$

Podrias calcular iii también para P2, ya que el camino no pasa por el estado 3.

24/28 Ejercicio 2)

a) En primer lugar definimos los estados: en este caso, lo vamos a definir como la cantidad de fichas que tengo, que van de cero (no tengo ninguna ficha y pago \$10) a 10 (donde gano \$10):

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad \checkmark$$



Luego definimos las probabilidades de pasar de un estado a otro: para perder una ficha me tiene que salir cara, con probabilidad 0,53, mientras que para ganar una ficha me tiene que salir seca, con probabilidad de 0,47 ($1 - 0,53$).

$$P_{\text{ganar ficha}} = 0,47$$

$$P_{\text{perder ficha}} = 0,53$$

$P(0,0)$ y $P(10,10)$?

b) Hecho en google collab: **Cómo llegaste a la expresión $(1-r^x)/(1-r^N)$ para prob_ganar?**

$$\text{Probabilidad de ganar} = 0.3542$$

$$\text{Ganancia esperada} = -\$2.92$$

c) Para que la probabilidad de ganar sea mayor a la de perder, hay que entender los dos estados en los que se gana y se pierde:

Cuando $S = \{0\}$, pierdo \$10.

Cuando $S = \{10\}$, gano \$10.

Se que $P_{\text{ganar}}(x) = 1 - P_{\text{perder}}(x)$

Y que $P_{\text{perder}}(x) = 1 - P_{\text{ganar}}(x)$

Entonces defino lo que quiero:

$$P_{\text{ganar}}(x) > P_{\text{perder}}(x)$$

$$P_{\text{ganar}}(x) > 1 - P_{\text{ganar}}(x)$$

$$2 \cdot P_{\text{ganar}}(x) > 1$$

$$P_{\text{ganar}}(x) > 0.5$$

Hecho en Google Collab:

Necesito al menos 7 fichas ($\text{Prob} = 0.5672 > 0.5$) para que $P_{\text{ganar}}(x) > P_{\text{perder}}(x)$.

d) Ahora que $N = 100$



Hecho en google collab:

7

Necesito al menos 95 fichas ($Prob = 0.5484 > 0.5$) para que $P_{\text{ganar}}(x) > P_{\text{perder}}(x)$. ✓

27/28 Ejercicio 3)

a)

D= al día

A = atrasado

Entonces tengo 4 estados:

$$S = \{DD, DA, AD, AA\} \quad \checkmark$$

Donde:

- DD = estuvo al día las dos semanas anteriores
- DA = al día hace dos semanas, atrasado la pasada
- AD = atrasado hace dos semanas, al día la pasada
- AA = estuvo atrasado las dos semanas anteriores

Matriz de transición con probabilidades de pasar de estado a estado:

6

	# AA	AD	DA	DD	
	[0.8,	0.2,	0.0,	0.0]	# desde AA
[0, 0, 0.5, 0.5]	[0.5,	0.5,	0.0,	0.0]	# desde AD
	[0.7,	0.3,	0.0,	0.0]	# desde DA
	[0.0,	0.0,	0.1,	0.9]	# desde DD

7

b) Asumo que el estado es DD, ya que si está iniciando un nuevo semestre, intuyo que es porque está al día para hacerlo. ✓

c) Atrasado el último mes implica $S = \{AA\}$

Hecho en google collab:

7



Probabilidad de estar atrasado en 2 semanas (partiendo de AA): 0.16 ✓

d)

Distribucion estacionaria

Hecho en google collab:

Resolución correcta a pesar del equívoco en la matriz de transición

Porcentaje de semanas:

Atrasado: 71.43% ✓

Al día : 28.57%

28/32

Ej 4) Hecho en google collab

a)

4

Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otras
38.7	21.38	15.02	4.67	2.83

2.83 corresponde solo a los usuarios de Virgin, no al total de las demás operadoras.

b) Para este ejercicio, solo se conocen los valores de las operaciones en calidad donante de Claro, WOM y Tigo, pero no de las demás. Por esta razón, se hicieron aproximaciones de Movistar, y Otras para los valores de las operaciones en calidad donante, en términos de las operaciones en calidad de receptor que sí conocemos.

- Para Claro se usó 460 mil, dato existente.
- Para WOM, se usó 423,2 mil, dato existente.
- Para Tigo, se usó 424,8 mil, dato existente.
- Para Movistar, se usó 412 mil (ya que tuvo 411,7 mil en calidad de receptor, y estimamos un número igual para los donantes).
- Y para Otros, aunque sea un dato que no se haya dado en términos de calidad de receptor, utilizamos 180 mil, ya que viene de asumir que la diferencia entre los usuarios que llegaron a Claro, WOM, Tigo y Movistar, y los que salieron, vinieron de "Otras" telefonías.

La matriz es la siguiente:

7

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otras
Claro	0.0	166.5	155.9	120.1	17.5
Movistar	179.6	0.0	118.8	80.0	21.6
Tigo	212.0	110.4	0.0	90.1	12.3
WOM	195.1	118.1	100.7	0.0	9.3
Otras	3.2	17.3	9.0	133.2	17.3

c) Matriz de transición:

3

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otras
Claro	0.000	0.362	0.339	0.261	0.038
Movistar	0.449	0.000	0.297	0.200	0.054
Tigo	0.499	0.260	0.000	0.212	0.029
WOM	0.461	0.279	0.238	0.000	0.022
Otras	0.018	0.096	0.050	0.740	0.096

d)

Para calcular la matriz de transición, en la diagonal debería estar la proporción de usuarios de cada proveedor que no cambiaron a otro proveedor, no 0!

Participación esperada en 2 años (sin nuevos usuarios):

- Claro: 30.81%
- Movistar: 22.91%
- Tigo: 22.23%
- WOM: 20.19%
- Otras: 3.87%

7

Razonamiento correcto en d y e, a pesar del error conceptual en la derivación de la matriz de transición.

e)

Participación esperada en equilibrio:

- Claro: 30.77%
- Movistar: 22.93%

7



- Tigo: 22.24%
- WOM: 20.20%
- Otras: 3.87%